PEGASO
Università Telematica
D.M. 20 04 2006 G.U. n° 118 del 23 05 2006

Lezione
"La distribuzione Normale"

PEGASO

- La Distribuzione Normale è la curva continua rappresentativa delle distribuzioni che più frequentemente si incontrano in statistica.

Diverse variabili psicologiche si distribuiscono secondo una funzione che per la forma viene detta a *campana, gaussiana* (Gauss, 1777-1855) o *normale*.

La distribuzione normale presenta delle proprietà che rendono semplice la sua utilizzazione; nella pratica si ricorre a queste proprietà quando una *variabile casuale continua* è distribuita normalmente o quasi.

PEGASO

- La distribuzione normale o gaussiana è la più importante distribuzione di probabilità di variabili continue perché permette di ottenere delle approssimazioni di probabilità per molte altre distribuzioni, quali:

  – Trasformazioni di variabili continue non normali che danno luogo a nuove variabili continue che sono distribuite in modo normale esatto o approssimativamente normale.

  – Somme di variabili continue che, sotto certe condizioni, possono essere approssimate da una distribuzione normale.

Le variabili casuali continue

- Esempio: consideriamo la piovosità giornaliera. Qual è la probabilità di avere una misura di piovosità pari a 6.30 cm ossia P(X = 6.30)? Non possiamo in realtà osservare l'esatto valore, ma potremmo avere per molti giorni misure di piovosità fra i 6 e i 7 cm.

PEGASO

- Se la variabile casuale X assume tutti gli infiniti valori di R, o di un suo intervallo [a, b], è denominata variabile *casuale continua*.

  – Nel caso di una variabile casuale discreta la distribuzione di probabilità può sempre essere definita assegnando, ad ogni valore che la variabile può assumere, una probabilità positiva tale che la somma delle probabilità sia sempre 1.

  – La distribuzione di probabilità di una variabile casuale continua non può essere specificata come per la discreta. Infatti, non è possibile assegnare probabilità non nulle a tutti i punti di un intervallo e realizzare la condizione che la somma delle probabilità dei diversi valori possibili sia 1.

PEGASO

- Per assegnare dei valori di probabilità ad una variabile aleatoria continua occorre definire una *funzione ripartizione.*

La funzione di ripartizione per le variabili casuali continue

La **funzione di ripartizione (o funzione di distribuzione cumulativa)** di una variabile casuale X a valori reali è la funzione che associa a ciascun valore x la probabilità dell'evento "la variabile casuale X assume valori minori o uguali ad x". Essa è la funzione con dominio la retta reale e immagine l'intervallo [0,1] definita da:

$$F(x) = P(X \leq x)$$, per $-\infty < x < +\infty$

e dalle seguenti proprietà:

$F(x) \geq 0, \quad \forall x$ F(x) è una funzione non decrescente di x

$$\lim_{x \to +\infty} F(x) = 1$$

$$\lim_{x \to -\infty} F(x) = 0$$

PEGASO

- Se F(x) è la funzione ripartizione di una variabile casuale continua, allora la funzione f(x) definita da

$$f(x) = \frac{dF(x)}{dx} = F'(x)$$

si denomina «funzione di densità di probabilità» di X.

La funzione di densità di probabilità presenta le seguenti proprietà:

1. Associa sempre un valore non negativo ad ogni valore di X
2. L'area sottesa al grafico di f(x) è uguale a 1

PEGASO

- Per una variabile casuale continua X la probabilità

P(c ≤ X ≤ d) è definita dall'area sottesa dalla funzione di densità f(x) nell'intervallo [c,d].

- Se la variabile casuale X ha una funzione di densità f(x) e c≤d, la probabilità che X assuma un valore compreso nell'intervallo [c,d] è pari a:

$$P(c \leq X \leq d) = \int_c^d f(x)dx$$

La Distribuzione Normale: Definizioni

- Una v.c. X ha una distribuzione normale, con media μ e varianza σ^2, se:
  - la sua *funzione di densità di probabilità* è:

$$f(X) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{X-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

PEGASO

$$f(X) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{X-\mu}{\sigma}\right)^2} \qquad \left(-\infty < X < +\infty\right)$$

- dove:

σ = deviazione standard della popolazione dei dati,

π = costante 3,14...,

e = base dei logaritmi naturali (2,7183...),

$\left(X - \mu\right)$ = scarto dalla media della distribuzione

– e la sua *funzione di ripartizione* è la seguente:

$$F(X) = \int_{-\infty}^{X} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{X-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

$$\left(-\infty < X < +\infty\right)$$

PEGASO

- La v.c. normale di tipo continuo, che assume valori compresi tra -∞ e +∞, descrive una curva di tipo *simmetrico e campanulare,* con le seguenti caratteristiche:

  – la funzione *f*(X) raggiunge il suo punto più alto in corrispondenza di $X_i = \mu$; ciò comporta che media, mediana e moda coincidano;

PEGASO

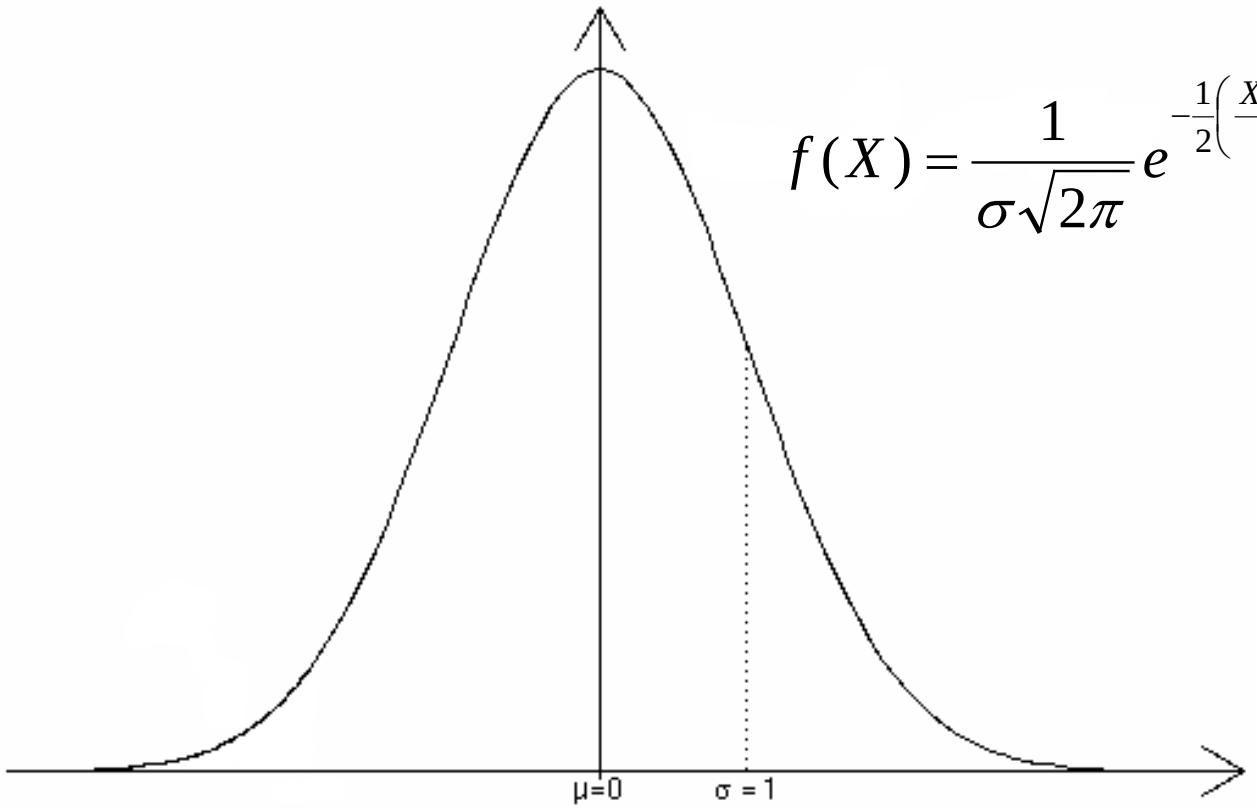
- La sua funzione *f*(X) è asintotica di X verso -∞ e +∞ (cioè, la curva si avvicina all'asse delle ascisse senza mai toccarla); occorre rilevare che per X_i che dista più di 3 σ dalla media, la distanza tra la curva e l'asse delle X è estremamente piccola;

- è crescente per valori della X da -∞ a μ ed è decrescente per valori da μ a +∞;

- è caratterizzata dai due parametri μ e σ^2 e dalle tre costanti 2;*e;* π

- ha due punti di flesso in corrispondenza di μ+σ e μ-σ; questi sono i punti in cui la curva da convessa diventa concava si trovano in corrispondenza a ±1 *deviazione standard* dalla media.

PEGASO



$$f(X) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{X-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

Rappresentazione grafica di una distribuzione normale

PEGASO

- La probabilità relativa ad intervalli di valori della funzione normale è così definita: per un valore di X_i = a, la probabilità dell'intervallo di valori: $-\infty < X < a$ corrisponde alla integrale:

$$P(a) = \int_{-\infty}^{a} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{X-\mu}{\sigma}\right)^2} dX_i$$

P(a) è quindi la probabilità dell'intervallo di valori tra - ∞ ed a

Il calcolo dell'integrale dipende dai valori μ e σ^2; in sintesi, si può dire che la probabilità associata ad un intervallo di valori X è funzione dei due parametri μ e σ^2.

Valori attesi nella Normale

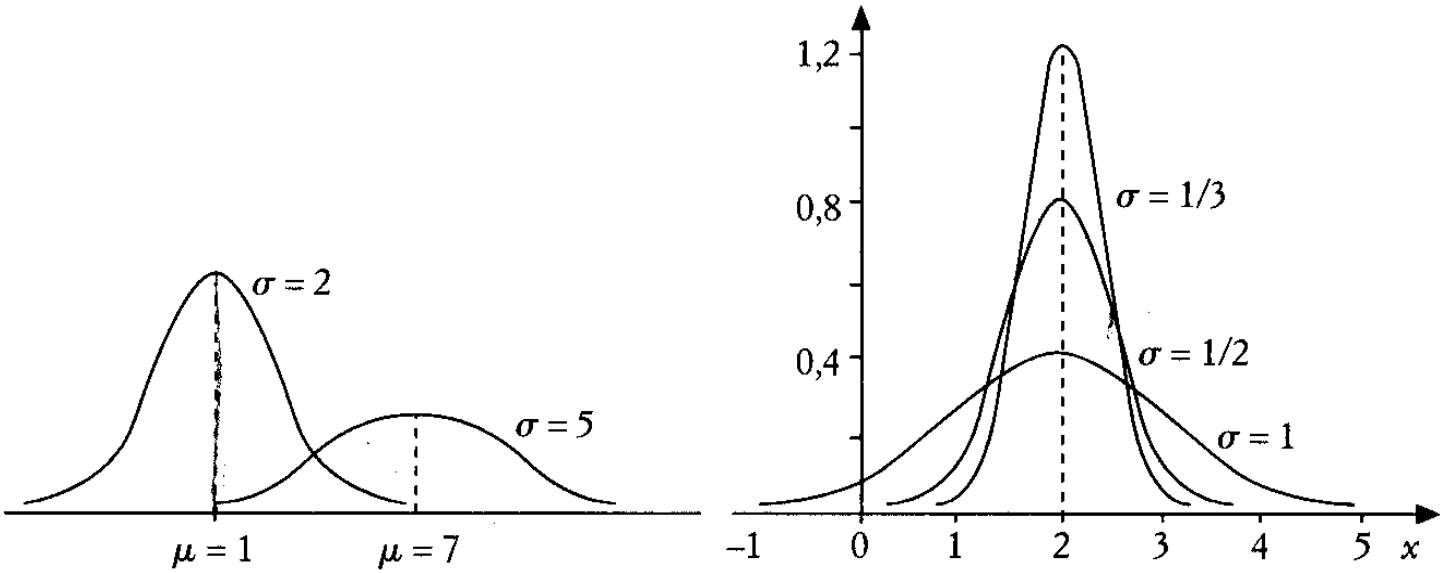
- I due parametri della variabile casuale normale, detti anche ***valori attesi***, cioè μ e σ^2, corrispondono alla media E(X) e varianza Var(X) della distribuzione. Si dimostra infatti che, per mezzo del calcolo integrale:

$$E(X) = \mu = \int_{-\infty}^{+\infty} X \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{X-\mu}{\sigma}\right)^2} dX$$

$$Var(X) = \sigma^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} (X-\mu)^2 \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{X-\mu}{\sigma}\right)^2} dX$$

PEGASO

- Dalle precedenti formule consegue che ogni distribuzione normale è univocamente definita dalla media e dalla varianza.
  Le distribuzioni normali possono differire, pertanto, per la media e varianza, nonostante mantengano costanti le caratteristiche.



Si osserva come al variare della media e della varianza la curva presenta uno spostamento sull'asse dell'ascissa, sia un appiattimento; facendo variare solo la varianza e tenendo costante la media, la curva si appiattisce quando la varianza cresce e diviene più appuntita quando la varianza cala.